МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1

з дисципліни «Організація комп'ютерних мереж»

на тему: «Базові топології. Компоненти комп'ютерної мережі»

Виконала: студентка
групи ПЗ2313
Бондаренко Поліна Євгенівна

Перевірив:
доцент кафедри КІТ
Івченко Юрій Миколайович

Дніпро 2026

2.1 ТЕМА, МЕТА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Тема: Базові топології. Компоненти комп'ютерної мережі

Мета: 1. Навчитися ідентифікувати три базові топології та їх комбінації. 2. Навчитися описувати переваги та недоліки кожної топології. 3. Навчитися робити вибір топології, що відповідає реалізації конкретної задачі.
4. Навчитися визначати оптимальні для конкретного мережного середовища тип кабелю та апаратури підключення.

1. Порядок виконання роботи: 1.1. Ознайомитись з описом та ілюстрацією роботи базових топологій, областями використання кожної топології, аспектами, на які необхідно звернути увагу при плануванні мережі (Lab_top – demo3).
1.2. Ознайомитись з описом та ілюстрацією підключення мережних компонентів (Lab_comp – demo6). Необхідно засвоїти:
- основні концепції побудови кабельної системи в локальній обчислювальній мережі;
- основні типи кабелів, їх конструкції, характеристики і способи функціонування;
- засвоїти терміни: «екранування», «перехресні завади», «затухання», «пленум», «термінатор»;
1.3. Скласти звіт.

2.2 КОРОТКИЙ ОПИС БАЗОВИХ ТОПОЛОГІЙ

Найпростіша комп'ютерна мережа складається щонайменше з двох комп'ютерів, сполучених кабелем для спільного використання даних і ресурсів. Мережею називається сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, а концепція їх взаємодії носить назву мережної взаємодії. Основним призначенням комп'ютерних мереж є сумісне використання ресурсів (файлів, пристроїв

друку, баз даних) і здійснення інтерактивного зв'язку як усередині підприємства, так і за його межами.

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) об'єднує комп'ютери та периферійні пристрої в межах певної території (офіс, відділ, будівля). Мережа містить сервери (комп'ютери, що надають свої ресурси), клієнти (комп'ютери, що здійснюють доступ до ресурсів сервера), фізичне середовище передачі та спільні ресурси.

Топологія визначає геометричну структуру розташування комп'ютерів і прокладання кабельних ліній. Виділяють три базові топології:

1. Шина: комп'ютери підключаються до єдиного спільного кабелю — магістралі. Сигнал поширюється в обидва боки лінії і сприймається всіма робочими станціями, проте опрацьовується тільки тим адресатом, чия апаратна адреса збігається з адресою в пакеті. На обох кінцях шини обов'язково встановлюються термінатори опором 50 Ом, які поглинають енергію електричного сигналу і запобігають відбиттю сигналу («луни»), що спричинило б спотворення даних. У разі фізичного розриву кабелю вся мережа зупиняється.

2. Зірка: кожен комп'ютер з'єднується окремим кабелем із центральним пристроєм — концентратором (або комутатором). Сигнал від робочої станції надходить у концентратор, який транслює його іншим комп'ютерам. Пошкодження кабелю однієї робочої станції не впливає на функціонування решти мережі, що забезпечує високу надійність. Проте вихід з ладу самого центрального концентратора зупиняє роботу всієї мережі.

3. Кільце: комп'ютери з'єднані послідовно в замкнений ланцюг без вільних кінців, тому термінатори не потрібні. Сигнал передається послідовно від вузла до вузла в одному фіксованому напрямку. Кожен комп'ютер виступає повторювачем, регенеруючи сигнал. Доступ регулюється за допомогою спеціального пакета — маркера. Станція передає дані лише тоді, коли захопила

вільний маркер, що повністю виключає колізії. Недоліком є те, що вихід з ладу одного вузла або розрив кільця призводить до відмови всієї мережі.

Комбінована топологія «Шина-зірка»: поєднує переваги обох топологій. Групи комп'ютерів підключаються зіркоподібно до власних концентраторів, а самі концентратори з'єднуються між собою магістральною шиною. Це забезпечує високу ремонтопридатність, локалізацію несправностей та зручне масштабування.

Таблиця 1. Базові топології

Топологія	**Принцип функціонування**	**Переваги**	**Недоліки**
Шина	Усі комп'ютери підключені до спільної кабельної лінії з термінаторами 50 Ом на кінцях	• Економна витрата кабелю. • Недорога і нескладна у використанні. • Простота і надійність. • Легко розширюється.	• При великому трафіку зменшується пропускна спроможність. • Важко локалізувати проблеми. • Обрив кабелю зупиняє роботу всієї мережі.
Кільце	Комп'ютери утворюють замкнене коло; послідовна передача за маркером	• Всі комп'ютери мають рівний доступ. • Кількість користувачів не має значного впливу на продуктивність. • Відсутність колізій.	• Вихід з ладу одного комп'ютера виводить з ладу всю мережу. • Важко локалізувати несправність. • Зміна конфігурації вимагає зупинки всієї мережі.
Зірка	Кожен комп'ютер під'єднаний окремим кабелем до центрального концентратора	• Легко модифікувати мережу, додаючи нові комп'ютери. • Централізований контроль і управління. • Вихід з ладу одного ПК не впливає на мережу.	• Вихід з ладу центрального вузла виводить з ладу всю мережу. • Більша витрата кабелю порівняно з шиною.

2.3 КОРОТКИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ТИПІВ КАБЕЛІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

У комп'ютерних мережах застосовуються три основні групи кабелів:

1. Коаксіальний кабель: містить мідну жилу, шар діелектрика, металеве обплетення (екран) та зовнішню захисну оболонку. Металеве обплетення поглинає зовнішні електромагнітні шуми і перехресні завади. Поділяється на тонкий коаксіальний кабель (специфікація 10Base2, діаметр близько 0,5 см, хвильовий опір 50 Ом, максимальна довжина сегмента 185 м, швидкість 10 Мбіт/с, роз'єм BNC, Т-конектор і термінатори 50 Ом) та товстий коаксіальний кабель (специфікація 10Base5, діаметр близько 1,2 см, хвильовий опір 50 Ом, максимальна довжина сегмента 500 м, швидкість 10 Мбіт/с, підключення через проколюючий трансивер і кабель AUI з 15контактним роз'ємом DB-15).

2. Вита пара: складається з ізольованих пар мідних провідників, скручених між собою для придушення взаємних електромагнітних наведень і перехресних завад. Поділяється на неекрановану виту пару (UTP), що регламентується стандартом EIA/TIA 568 (категорії 1–5, найпопулярніша категорія 5 підтримує швидкість до 100 Мбіт/с), та екрановану виту пару (STP), що має додатковий мідний екран і фольгу навколо пар, забезпечуючи підвищену завадостійкість. Для підключення витої пари використовується 8контактний роз'єм RJ-45 (на відміну від телефонного роз'єму RJ-11, який має 4 контакти і менші розміри).

3. Оптоволоконний кабель: передає дані у вигляді світлових імпульсів по скляній жилі, оточеній скляною оболонкою з іншим коефіцієнтом заломлення, за принципом повного внутрішнього відбиття. Оскільки одне волокно працює лише в одному напрямку, кабель містить пару волокон (одне для передачі, одне для прийому). Кабель армований волокнами з кевлара, не

сприйнятливий до електромагнітних завад і забезпечує передачу на відстані понад 2 км зі швидкостями від 100 Мбіт/с до десятків гігабіт.

Таблиця 2. Порівняння кабелів

Характеристика	**Тонкий коаксіальний**	**Товстий коаксіальний**	**Вита пара**	**Оптоволоконний**
Специфікація	10Base2	10Base5	10Base-T	—
Вартість	Дорожче витої пари	Дорожче за тонкий коаксіал	Найдешевший (UTP)	Найдорожчий
Ефективна	185 м	500 м	100 м	2 км і більше
довжина				
Швидкість передачі	10 Мбіт/с	10 Мбіт/с	4–100 Мбіт/с	100 Мбіт/с і вище
Гнучкість	Досить гнучкий	Менш гнучкий	Найгнучкіший	Не гнучкий
Простота установки	Простий в установці	Простий в установці	Дуже простий (RJ-45)	Важкий в установці
Схильність до завад	Хороший захист	Хороший захист	Схильний до завад	Не схильний до завад
З'єднувачі	BNC	AUI (DB-15)	RJ-45	Оптичні роз'єми
Рекомендоване застосування	Середні мережі з вимогами до захисту	Магістральні сегменти мереж	UTP — робочі місця ЛОМ; STP — мережі Token Ring	Швидкісні магістралі будьякого розміру

Основні фізичні поняття та термінологія кабельних систем:

- Екранування: металева сітка або фольга, яка поглинає зовнішні електромагнітні шуми і не дозволяє їм спотворювати передані сигнали.

- Перехресні завади (crosstalk): електричні наведення, викликані сигналами в сусідніх дротах того самого кабелю.

- Затухання (attenuation): зменшення амплітуди і потужності сигналу під час його руху вздовж кабелю, що призводить до погіршення якості зв'язку.

- Пленум (plenum) та пленумний кабель: пленумом називають вентиляційний простір між фальш-стелею та будівельним перекриттям. Пленумний кабель має ізоляцію зі спеціальних вогнетривких матеріалів

(тефлон), які при горінні виділяють мінімальну кількість диму і не утворюють отруйних газів.

- Термінатор: погоджувальний резистор опором 50 Ом, що встановлюється на обох кінцях шинного коаксіального кабелю для поглинання сигналів і запобігання відбиттю хвиль.

Технології передачі сигналів: вузькосмугова transmission (Baseband) передає цифрові імпульси однієї частоти, які займають усю смугу пропускання кабелю. Для відновлення сигналів на довгих лініях використовуються цифрові повторювачі (репітери). Широкосмугова transmission (Broadband) використовує аналогові модульовані сигнали, розділені за частотами, що дозволяє по одному кабелю транслювати одночасно кілька каналів (дані, кабельне телебачення). Для посилення сигналів застосовуються аналогові підсилювачі.

Плата мережевого адаптера (NIC) служить інтерфейсом між системною шиною комп'ютера та кабелем мережі. Вбудований трансивер перетворює паралельний код комп'ютера у послідовний потік сигналів для кабелю. Кожна плата має унікальну 48-бітну MAC-адресу. Під час конфігурації адаптера налаштовуються лінія переривання (IRQ), адреса базового порту вводу/виводу і базова адреса оперативної пам'яті. Для підвищення швидкодії використовуються прямий доступ до пам'яті (DMA), спільна пам'ять та керування шиною (Bus Mastering).

2.4 ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи № 1 було детально вивчено базові топології та компоненти комп'ютерних мереж:

1. Досліджено функціонування базових топологій: шина, зірка та кільце. Встановлено, що шинна топологія хоча й потребує мінімуму кабелю, має низьку відмовостійкість. Кільцева топологія забезпечує рівноправний

доступ без колізій завдяки передачі маркера, але чутлива до розривів. Найбільш надійною та масштабованою є топологія «зірка» та комбінована топологія «шина-зірка», яка локалізує пошкодження кабелю окремих робочих станцій і є стандартом сучасних ЛОМ.

2. Проаналізовано технічні характеристики трьох груп кабелів (коаксіальний 10Base2/10Base5, вита пара UTP/STP та оптоволокно). Визначено, що неекранована вита пара категорії 5 (UTP Cat 5) з роз'ємами RJ-45 є найефективнішим середовищем для робочих місць користувачів за критерієм «вартість / швидкість / простота монтажу», а оптоволоконний кабель незамінний для швидкісних магістралей.

3. Опановано термінологію та фізичні процеси передачі сигналів: екранування, перехресні завади, затухання, пожежна безпека кабелів у пленумі, вузькосмугова і широкосмугова передача, а також роль мережевого адаптера (трансивер, IRQ, адреси портів вводу/виводу).

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Призначення комп’ютерної мережі: Спільне використання ресурсів (файлів, принтерів, інтернету) та швидкий обмін інформацією між користувачами.

2. Локальні і глобальні обчислювальні мережі (ЛОМ і ГОМ): ЛОМ (локальна) — працює в межах кімнати або будівлі (до 1–2 км). ГОМ (глобальна) — об'єднує міста та країни по всьому світу (як Інтернет).

3. Два основних типи мереж: однорангові мережі та мережі на основі сервера: В одноранговій усі ПК рівноправні, кожен може бути і клієнтом, і сервером (до 10 ПК). У мережі з виділеним сервером є головний комп'ютер (сервер), який централізовано зберігає файли та керує правами доступу.

4. **Загальні компоненти, функції і характеристики всіх мереж:** Клієнти, сервери, середовище передачі (кабель або радіохвилі) та спільні ресурси (файли, принтери).

5. **Спеціалізовані сервери:** Файлові, сервери друку, баз даних, поштові, комунікаційні (віддаленого доступу) та контролери домену.

6. **Топології мереж і їх вплив на характеристики мережі:** Топологія визначає геометрію з'єднання ПК. Вона впливає на надійність, швидкість передачі, вартість кабелю та простоту усунення несправностей.

7. **Базові топології: шина, зірка, кільце. Необхідні компоненти:** • Шина: комп'ютери, коаксіальний кабель, BNC-конектори, Т-конектори, термінатори 50 Ом.

• Зірка: комп'ютери, вита пара, конектори RJ-45, концентратор (хаб або комутатор).

• Кільце: комп'ютери та кабель, замкнений у кільце без кінців (термінатори не потрібні).

8. **Концентратори (hub): активні, пасивні, гібридні:** • Пасивні — лише розподіляють сигнал без підсилення і живлення.

• Активні — живляться від 220 В, підсилюють та очищають сигнал (як репітер).

• Гібридні — підтримують підключення різних типів кабелів (RJ-45, BNC, AUI).

9. **Три основні групи кабелів:** Коаксіальний кабель, вита пара (UTP/STP) та оптоволоконний кабель.

10. **Що означають специфікації: 10BaseT, 10Base2, 10Base5:** «10» — швидкість 10 Мбіт/с; «Base» — вузькосмугова передача (Baseband); «Т» — вита пара (до 100 м); «2» — тонкий коаксіал (до 185 м); «5» — товстий коаксіал (до 500 м).

11. **Компоненти для створення мережі топології «шина» з 10Base2:** Тонкий коаксіальний кабель 50 Ом (RG-58), BNC-конектори, Т-конектори, два термінатори 50 Ом (один заземлений) та мережеві плати з портом BNC.

12. **Компоненти для створення мережі топології «шина» з 10Base5:** Товстий коаксіальний кабель 50 Ом, термінатори 50 Ом, проколюючі трансивери, спускні кабелі AUI (роз'єм DB-15) та мережеві карти з портом AUI.

13. **Пристрій для збільшення довжини сегменту мережі:** Повторювач (репітер) або активний концентратор, які відновлюють і підсилюють сигнал.

14. **Компоненти для створення мережі топології «зірка»:** Комп'ютери з мережевими платами RJ-45, кабель вита пара (UTP), роз'єми RJ-45 та концентратор або комутатор.

15. **Топологія мережі і її компоненти (ауд. 4208а):** Топологія — комбінована «шина-зірка». Комп'ютери підключені витою парою до концентраторів Hub 8 (зірка), а самі хаби з'єднані між собою магістраллю (шина).